厚外成长智慧学习与手册内容说明 V0.1

编制日期：2026 年 11 月 5 日。适用对象：初高中任课教师、班主任、学生、家庭及工程接手人员。

本轮把智慧作业反馈接到学生个人手册，再由厚外成长保留后续变化。教师能够从具体作答判断下一节课讲什么、哪些学生需要怎样的帮助；学生知道自己已懂什么、卡在哪里、下一步可以做什么；家庭看到学校采取的行动和随后发生的变化。

当前交付是初版内容与合成数据演示。 原题引用现有初高中 Demo 的数学记录，新增题目用于演示隔一段时间再看能否独立运用。界面、样张和数据约定不表示讯飞、考试系统或正式小程序已经联调，也不代表学生已实际完成任务、教师已实际确认或教学效果已经提升。

一 每周只抓一到两个重点

围绕学校已有作业、课堂任务和考试开展短回看，每位学生每周保留一到两个值得继续弄清的问题。任务量根据当前课程和学生情况调整，不新增统一考试，不要求逐题计时或长篇日更，也不把错题重新抄写作为完成标志。

初中侧重任务拆解、概念理解、订正方法、习惯和时间安排。高中进一步要求学生说明条件与推理，比较方法的适用范围，逐步自主安排学科投入。两学段共用流程，按本次作答及后续变化安排支持，不给学生固定的层次标签。

二 教学工作怎样接到学生行动

环节	教师与学生要做什么	应留下的内容
设	教师从既有任务确定本周一到两个目标，查看各科安排	目标、任务预计用时、完成时间、复看时间
批	读取原题、原答和原始反馈，教师核对值得进一步了解的线索	来源编号、时间、学科知识点、教师确认与说明
订	学生解释原来怎样想、怎样修改，选择是否申请家庭分享	订正文本、提交状态、分享选择、教师回应
评	教师判断需要全班讲什么、怎样组织解释与方法比较	讲评主题、方法、课堂观察与已保存状态

环节	教师与学生要做什么	应留下的内容
辅	对仍需帮助的学生安排面批、针对练习或策略面谈	行动、负责人、复看日期，与原支持事项关联
再看	学生完成不同情境的任务，教师复核能否独立运用	再练作答与理由、教师判断、下一步反馈

原始反馈先标为“待确认线索”。教师要结合原题和学生解释核对，避免将系统给出的错因直接当作定论。学生提交订正后，教师可以给出回应；**已经订正与能够独立运用分别记录**，需要后续任务的具体表现来判断。

老师讲评之后仍可调整方法。一次再练仍需帮助时，保留具体困难并继续支持；能够独立完成时，也应说明是在什么题目和条件下观察到的，不把单次表现写成稳定能力或教学方法的因果效果。

三 初中完整案例

从起始量与变化率的混淆开始

合成学生林予安，香江路校区八年级 2 班。原题引用现有记录 j1-h2，来源编号 J1-H2，日期 2026 年 10 月 26 日，来源为讯飞智慧作业模拟记录，知识点为一次函数图像与情境。

原题是某水箱开始有水 20 升，每分钟均匀注水 3 升，写出水箱内水量 y 与时间 x 的关系式，并解释图像与纵轴交点。原答写成“y=3x；交点表示每分钟注水 3 升”。“尚未区分起始量与变化率”作为原始反馈线索，先由教师结合学生解释确认。

本周目标是区分开始有多少与每次增加多少，并能用关系式和图像解释新情境。教师面批时先请学生在图上标出开始时的 20 升，再说明每分钟增加 3 升。订正说明应写清 y=3x+20，交点(0,20)表示开始时已有 20 升水，不能只把最终答案改对。

把解释接到讲评与支持

讲评可以比较“开始为 0”与“开始不为 0”两个情境，请学生先标图像起点，再解释变化率。对仍混淆的学生，教师安排一次情境卡面批，并约定复看日期；支持事项由既有成长支持功能保存，手册引用同一事项，不另建一份学生事实。

新再练题改为研学器材租用：固定服务费 12 元，每小时 6 元，设使用 x 小时，总费用为 y 元，写出关系式并解释纵轴交点。预计 10 分钟，属于教学安排示例。教师核

对时看学生是否独立写出 y=6x+12，并说明(0,12)表示固定服务费 12 元、6 表示每小时费用，实际情境取 x≥0。

学生可在纸上完成关系式、图像和理由，再选择回填关键解释。教师根据实际作答选择“能够独立运用”或“仍需支持”，并记录具体表现。样张预留再练位置，不预填已经改善的结果。家庭版本可以提示家长听孩子解释一次固定费用与按小时费用，不额外增加同类题。

四 高中完整案例

先检查条件再选择解题路径

合成学生陈书言，兴国路校区高二 3 班。原题引用记录 s1-h2，来源编号 S1-H2，日期 2026 年 10 月 26 日，来源为讯飞智慧作业模拟记录，知识点为导数与函数单调性。

原题为 f(x)=x³−3ax，按参数 a 讨论单调区间并解释分类依据。原答直接由 f′(x)=0 得到 x=±√a，再列符号表，没有先判断 a 是否大于 0。教师核对的重点是参数条件与驻点存在性的关系，而不是仅判断计算步骤是否写完。

学生订正时先写 f′(x)=3(x²−a)。a≤0 时导数非负，函数在 R 上单调递增；a=0 时导数在孤立点为 0，不因此改变单调性。a>0 时，再以−√a、√a 划分区间，判断增减变化。学生还要比较符号表法和图像法怎样帮助检查条件。

用不同结构的题目再看一次

讲评增加条件检查与两条方法的比较。个别支持通过一次策略面谈，请学生解释为何按该条件分类，再由自己选择核对方法。学生能够讲出适用条件之后，仍需在不同题目上再看是否会主动检查。

新再练题为 g(x)=x³−3x²+kx，按参数 k 讨论单调区间，并说明为何先判断 k 与 3 的大小。预计 12 分钟，属于教学安排示例。教师核对依据为 g′(x)=3(x−1)²+k−3：k≥3 时在 R 上递增；k<3 时令 u=1−√(1−k/3)、v=1+√(1−k/3)，函数在(−∞,u)及(v,+∞)递增，在(u,v)递减。k=3 时导数只在 x=1 为 0，仍在 R 上递增。

教师复看时同时关注答案、条件说明和方法选择的理由。需要提示才能完成的情况如实记录，不把“完成一道题”自动换成掌握。家庭可倾听一次方法比较，帮助留出自主安排和休息时间；学科投入的调整仍由学生与老师结合近期情况商量。

五 手册保留七个栏目

栏目	应呈现的内容
这周准备学会什么	一到两个重点，以及全科任务的整体安排
我已经有哪些进步	已确认的具体表现、作品修改或方法变化
值得再弄清的问题	题目来源、原答及教师确认后的学习问题
我的订正与解释	已提交的任务解释及教师回应，标清分享选择
下一次准备怎样尝试	下一项行动、不同情境的再练及求助方式
学习以外的成长	六好相关经历、贡献、反馈和待继续观察之处
老师和家庭怎样支持	学校已安排的行动、家庭可以配合的一小步

手册主单便于快速找到下一步。必要原题和再练题可附页，保留纸笔空间；纸上完成后只回填对判断有用的解释和结果，不要求把整页重抄进小程序。学生拿到纸张或打开程序，都应能直接开始，并知道卡住后向谁求助。

全科总览采用既有教学任务，列出学科、任务、预计用时和完成时间。班主任可以查看和调整全科安排，数学科任只处理数学任务；学生与老师据此减少重复练习，为运动和休息留出时间。**预计用时是安排参考，不是实际测得的耗时。** 首轮不做逐题计时，也不将时间长短用于给学生排名。

各科安排的演示条目

初中样例采用下表，全部是可调整的教学安排。

学科	本周期任务示例	预计分钟	完成时间
数学	情境中的数量关系练习	18	11 月 06 日
语文	阅读与表达修改	20	11 月 06 日
英语	阅读后的简短表达	15	11 月 06 日
物理	观察现象并解释原因	15	11 月 07 日
数学	换一个情境独立试一试	10	11 月 08 日

高中样例采用下表，完成时间与初中示例相同，数学任务增加条件说明和方法比较。

学科	本周期任务示例	预计分钟	完成时间
数学	参数条件与解题路径练习	25	11 月 06 日
语文	阅读与表达修改	22	11 月 06 日
英语	阅读后的简短表达	20	11 月 06 日
物理	实验结果与误差解释	25	11 月 07 日
数学	换一个情境独立试一试	12	11 月 08 日

两表展示全科统筹的方式，本轮只预置四科五项任务，不表示已经取得学校全部真实课表或作业。其他学科按既有课程安排接入，不新增一轮统一测次。

六 成长记录保持完整与克制

六好固定为品德好、学习好、身心好、气质好、劳动好、特长好。手册只引用既有本人已确认的成长记录，展示实际经历、承担的任务和反馈；记录不足明确写“本期记录还不多”。不按照片上传量、评价次数或作品数量自动形成成长分数。

初中样张引用已确认的学习解释变化与校园劳动记录；高中样张引用已确认的方法修订与社区调查记录。待确认的个人尝试不混入已确认部分。作品展示、运动、劳动与社会实践应与学习安排共同被看见，避免手册变成只记录成绩的文件。

小学已形成的班务屏、照片关联、课堂具体表现、六好分类和教师确认流程可以作为界面与流程来源。初高中减少装饰与公开奖励式包装，将学生解释、方法选择和下一步行动放在主要位置；真实识别、媒体存储与发布权限仍按正式工程核对。

七 谁能看见哪些内容

角色或状态	可见范围与处理方式
学生本人	查看本人的行动单，填写订正和再练；额外私人复盘仍在原复盘功能中
任课教师	在任教范围内处理本学科任务，只读取学生已提交的订正和再练
班主任	整合授权班级的全科安排与必要支持，不扩大专业资料权限
家庭	只读取教师发布的安全快照；学生未选择家庭分享的解释文本不进入家庭版
课堂与集团	课堂仅展示目标或汇总，不显示个人作答；集团仅看授权范围内的进度与支持汇总

角色或状态	可见范围与处理方式
专业老师	本学习手册不开放专业入口；心理量表、咨询与原始专业资料不进入手册

来源确认、学生提交、教师复核和家庭发布分别显示。教师修改计划后形成新的草稿，家庭继续查看上一发布版本，直到教师再次发布。每份打印稿标明周期、生成时间、版本和适用角色；学生私人草稿不自动打印、不自动分享，任务提交也不等于公开私人复盘。

两份样张采用“合成教师确认示例”，演示来源已确认、订正已提交并复核且申请家庭分享、家庭版本 1 已发布、新再练待完成。该状态只用于说明成稿形式，不修改 Demo 的初始未确认状态，也不伪称真实教师已经确认。

八 老师耗时怎样记录

首轮比较从原始反馈到讲评、支持和周回看的完整工作时间。导入、复核、沟通和纸笔回填整理都应计入，不能只记录系统生成草稿的几秒钟。以下为空白观察表，待参与教师填写，不预填节省时间或效果比例。

工作内容	原有做法分钟	本轮做法分钟	次数与情况说明
资料导入	待记录	待记录	待记录
资料复核	待记录	待记录	待记录
讲评准备	待记录	待记录	待记录
个别支持	待记录	待记录	待记录
家校沟通	待记录	待记录	待记录
纸笔回填	待记录	待记录	待记录
全部工作合计	待记录	待记录	待记录

资料复核包含原题、错因线索、订正与再练的检查；讲评准备包含必要的周回看与反馈整理；个别支持包含面批或策略面谈。课堂教学等额外纳入的工作，应在两种做法中使用同一口径并在说明栏写清楚。

应在相近班级、任务范围和观察周期下记录，注明异常或额外工作。先观察重复整理是否减少、学生是否能开始行动、后续任务是否出现理解与方法变化，再判断总时间有没有下降。当前没有实际耗时和试点成效数据，不作已节时或已提分的结论。

九 数据与工程交接

每项任务至少关联学生、学科知识点、来源与时间、原答、教师反馈、行动及后续结果。原题按记录编号引用原有成长档案，不复制出第二份事实库；新增支持调用既有支持功能并保留关联。AI 本轮只作为整理与起草的演示概念，未接入真实模型，教师核对后才成为反馈内容。

数字手册和纸质打印使用同一份可打印内容。正式工程需要继续核实学籍与任教关系、源系统真实字段、服务端权限、版本保存、持久化及接口失败处理。演示中的角色切换、本地存储和模拟数据适配不代替正式鉴权或真实接口联调。

十 首版怎样判断可用

用初中、高中两个完整案例分别走完确定目标、确认来源、学生订正、教师讲评支持安排和不同题目再看。核对教师未确认的内容不会变成家庭已发布内容，未分享的解释与私人草稿不会进入家庭样张。

请教师从原始反馈进入讲评和支持，观察是否减少重复整理；请学生实际拿到手册开始一次行动，记录找不到入口或不知道怎样求助的地方；再用后续学校任务观察理解与方法变化。将全科安排、学生休息空间与完整教师耗时一起查看，形成下一轮取舍。样张、界面和测试记录各自说明完成范围，不将合成演示写成实际落地。